

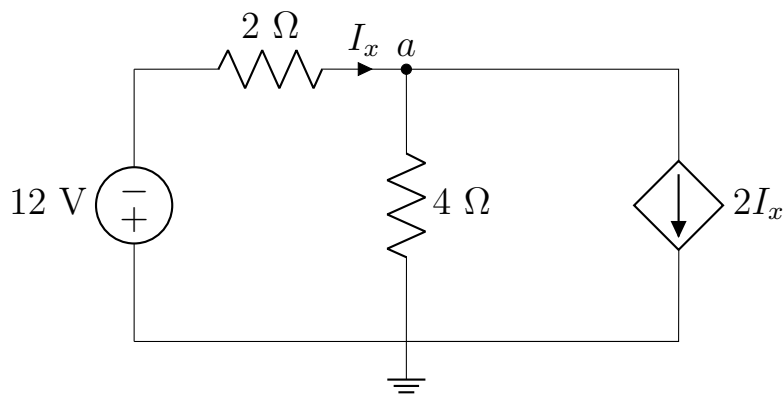
Ejercicio de Entrenamiento 1: Circuitos con Fuentes Dependientes e Independientes

Planteamiento del Problema

En el circuito de la figura, interactúan una fuente independiente de tensión y una fuente dependiente de corriente. La corriente de la fuente dependiente equivale al doble de la corriente I_x que circula por la resistencia de $2\ \Omega$.

Se pide determinar:

- El voltaje en el nodo **a** (V_a).
- La corriente I_x .
- El balance de potencias (comprobar que la potencia suministrada es igual a la disipada).



1. Análisis de Nodos y Variable de Control

Para resolver el circuito, aplicaremos la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LKC) en el nodo **a**.

Primero, debemos expresar la **variable de control** (I_x) en función de los voltajes de nodo. La corriente I_x fluye desde la fuente de 12 V hacia el nodo **a** atravesando la resistencia de $2\ \Omega$. Por la Ley de Ohm:

$$I_x = \frac{12 - V_a}{2} \quad (1)$$

2. Aplicación de la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LKC)

Asumimos que las corrientes que salen del nodo a son positivas y las que entran son negativas.

- Corriente que entra desde la izquierda: $-I_x$
- Corriente que sale por la resistencia de $4\ \Omega$: $\frac{V_a}{4}$
- Corriente que sale por la rama derecha (fuente dependiente): $2I_x$

Sumando las corrientes e igualando a cero:

$$-I_x + \frac{V_a}{4} + 2I_x = 0 \quad \Rightarrow \quad I_x + \frac{V_a}{4} = 0 \quad (2)$$

3. Solución del Sistema

Sustituimos la ecuación de la variable de control (1) en la ecuación del nodo (2):

$$\left(\frac{12 - V_a}{2}\right) + \frac{V_a}{4} = 0$$

Multiplicamos toda la expresión por 4 para eliminar los denominadores:

$$2(12 - V_a) + V_a = 0 \quad \Rightarrow \quad 24 - 2V_a + V_a = 0 \quad \Rightarrow \quad V_a = 24\text{ V}$$

Con el valor de V_a hallado, podemos calcular la corriente I_x :

$$I_x = \frac{12 - 24}{2} = -6\text{ A} \quad (3)$$

El signo negativo en I_x indica que la corriente real fluye en dirección opuesta a la flecha del diagrama (va del nodo a hacia la fuente de 12 V).

4. Análisis de Potencia

Comprobemos el comportamiento de cada elemento (convención de signos: si la corriente entra por el terminal positivo, el elemento disipa potencia; si sale, suministra).

- **Fuente de 12 V:** La corriente entra por su terminal positivo (ya que I_x va hacia la izquierda). Disipa potencia actuando como carga (ej. batería recargándose).

$$P_{12V} = V \cdot I = (12\text{ V})(6\text{ A}) = 72\text{ W (Disipada)}$$

- **Resistencia de $2\ \Omega$:** Disipa potencia por efecto Joule.

$$P_{2\Omega} = I_x^2 \cdot R = (-6)^2 \cdot 2 = 72\text{ W (Disipada)}$$

- **Resistencia de $4\ \Omega$:** El voltaje es $V_a = 24\text{ V}$.

$$P_{4\Omega} = \frac{V_a^2}{R} = \frac{24^2}{4} = 144\text{ W (Disipada)}$$

- **Fuente Dependiente ($2I_x$):** Su corriente es $2(-6) = -12$ A (la corriente real fluye hacia arriba, saliendo del terminal positivo). Suministra potencia. El voltaje en sus terminales es $V_a = 24$ V.

$$P_{dep} = V_a \cdot (Corriente Real) = (24 \text{ V})(12 \text{ A}) = 288 \text{ W (Suministrada)}$$

Balance Total: $\sum P_{suministrada} = 288 \text{ W}$ y $\sum P_{disipada} = 72 + 72 + 144 = 288 \text{ W}$.
¡El balance es perfecto!